

1 灵宝一高数学竞赛

一、单选题（本题共 8 小题，每题 5 分，共 40 分。在每小题给出的选项中，仅一项符合题目要求）

① 下列函数中最小值为 4 的是 ○

A. $y = 4x + \frac{1}{x}$

C. 当 $x < \frac{3}{2}$ 时, $y = 2x - 1 + \frac{1}{2x - 3}$

D. $y = \sqrt{x^2 + 5} + \frac{4}{\sqrt{x^2 + 5}}$

② 购买同一种物品，可采用两种策略：第一种不考虑价格升降，每次购买数量固定；第二种不考虑价格升降，每次购买花费固定。假设连续两天购买，第一天价格为 p_1 ，第二天价格为 p_2 ($p_1 \neq p_2$)，则下列选项正确的是 ○

A. 第一种方式购买单价为 $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2}$

B. 第一种方式购买单价为 $\frac{p_1 + p_2}{2}$

C. 第一种方式购买单价更低

D. 第二种方式购买单价更低

③ 函数 $y = [x]$ 称为高斯函数（取整函数），表示不大于 x 的最大整数（如 $[1.5] = 1, [-2.3] = -3, [3] = 3$ ）。则不等式 $4[x]^2 - 12[x] + 5 \leq 0$ 成立的充分不必要条件是 ○

A. $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$

B. $[1, 2]$

C. $[1, 3)$

D. $[1, 3]$

④ 已知函数 $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的值域为 $[1, 5]$ ，则 m 的取值范围是 ○

A. $(0, 2]$

B. $(0, 4]$

C. $[2, 4]$

⑤ 若函数 $y = f(x)$ 的大致图象如图所示（图略），则 $f(x)$ 的解析式可能是 ○

A. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$

B. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$

C. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

D. $f(x) = \frac{x}{1 - x^2}$

⑥ 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ 3x^2, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$, 若存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 \cdot f(x_2)$ 的取值范围为 $\bigcirc$

- A. $[\frac{3}{4}, 1)$
 B. $[\frac{1}{8}, \frac{\sqrt{3}}{6})$
 D. $[\frac{3}{8}, 3)$
 C. $[\frac{3}{16}, \frac{1}{2})$

⑦ 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 对任意 $x_1 \neq x_2$ 都有 $[f(x_1) - f(x_2)](x_1 - x_2) > 0$. 若 $f(x^2 - 3x + a) > f(x - 2a^2 - 6a)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (4, +\infty)$
 B. $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$
 D. $[-\frac{1}{2}, 4]$

⑧ 定义 $\min M$ 表示数集 M 中的最小值, 已知不全为 0 的实数 x, y , 二元函数 $f(x, y) = \min\left\{x, \frac{x}{x^2 + y^2}\right\}$, 则 $f(x, y)$ 的最大值为 $\bigcirc$

- A. 0
 C. 1
 D. 2

二、多项选择题 (本题共 3 小题, 每题 6 分, 共 18 分。全部选对得 6 分, 部分选对得部分分, 有选错得 0 分)

9. 下列命题为假命题的是 $\bigcirc$

- A. 命题 “ $\exists x_0 > 0, x_0^2 - 5x_0 + 6 > 0$ ” 的否定是 “ $\forall x \leq 0, x^2 - 5x + 6 \leq 0$ ”
 B. 若函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[1, 4]$, 则函数 $f(x)$ 的定义域为 $[2, 5]$
 C. 二次函数 $y = x^2 - x - 6$ 的零点为 $(-2, 0)$ 和 $(3, 0)$
 D. “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a = b$ ” 的必要不充分条件

10. 已知 a, b 为正实数, 且 $ab + 2a + b = 16$, 则 $\bigcirc$

- A. $2a + b$ 的最小值为 8
 B. $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+2}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 C. ab 的最大值为 8
 D. $b + \frac{1}{9-a}$ 的最小值为 $\frac{6\sqrt{2}-1}{10}$

11. 给出下列四个命题, 其中真命题的是 $\bigcirc$

- A. 已知函数 $f(x) = x^2 - (2a+1)x + 5$, 若对任意 $x_1, x_2 \in (4, +\infty)$, 当 $x_1 > x_2$ 时总有 $f(x_1) - f(x_2) > x_2 - x_1$, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 4]$
 B. 存在不同的实数 k , 使得关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$ 分别恰有 2 个和 4 个不同实根
 C. 存在不同的实数 k , 使得关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$ 分别恰有 5 个和 8 个不同实根
 D. 存在不同的实数 k , 使得关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$ 分别恰有 0 个和 3 个不同实根

三、填空题（本题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

12. 不等式 $\frac{2x-1}{x+2} \leq 1$ 的解集为 _____。

13. 下列几个命题：

(a) ① 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x}$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 2]$ ；

(b) ② 函数 $f(x) = 2|x-2| + 5|x+1|$ 的最小值是 6；

(c) ③ 函数 $y = x + \sqrt{x-1}$ 的值域为 $[0, +\infty)$ ；

(d) ④ 已知 $f(x) + 2f(-x) = 3x + x^2$ ，则 $f(1) = -\frac{8}{3}$ ；

(e) ⑤ 命题 $p: y \geq 3$ 是命题 $q: y$ 的最小值是 3 的充要条件；

(f) ⑥ 若函数 $f(x) = \begin{cases} (2+3a)x-1, & x > 1 \\ 4ax-x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2}, 2]$ 。

其中正确命题的序号分别是 _____。

14. 已知 a, b 均为正数，且 $a+b=1$ ， $c > 1$ ，则 $\left(\frac{a^2+1}{2ab} - 1\right)c + \frac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值为 _____。

四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15. 已知命题 p ：实数 x 满足 $x^2 - 10x + 16 \leq 0$ ，命题 q ：实数 x 满足 $x^2 - 4mx + 3m^2 \leq 0$ （其中 $m > 0$ ）。

(1) 若 $m = 1$ ，且命题 p 和 q 中至少有一个为真命题，求实数 x 的取值范围；

(2) 若 q 是 p 的充分条件，求实数 m 的取值范围。

16. 已知函数 $f(x) = ax^2 - (a+2)x + b$ 。

(1) 若 $f(x) \leq 0$ 的解集为 $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$ ，求 a, b 的值；

(2) 若 $b = 2$ ，求不等式 $f(x) \leq 0$ 的解集；

(3) 在 (1) 的条件下，若对任意 $x > 1$ ，不等式 $\frac{f(x)+1}{ax-1} \geq 2k^2 + k$ 恒成立，求实数 k 的取值范围。

17. 某学校要建造一个长方体形体育馆，其地面面积为 240 m^2 ，体育馆高 5 m 。甲工程队报价为：馆顶每平方米造价 100 元，前后两侧墙壁平均造价每平方米 150 元，左右两侧墙壁平均造价每平方米 250 元，设体育馆前墙长为 x 米。

(1) 当 $x \in (0, 50)$ 时，体育馆前墙长度为多少时，甲工程队报价最低？

(2) 当 $x \in (0, t]$ ($0 < t < 50$) 时，乙工程队给出的整体报价为 $12000 + 500\left(\frac{a+1152}{x} + a\right)$ 元 ($a > 0$)。若无论体育馆前墙长度 x 为多少米，乙工程队都能中标，试求 a 的取值范围。

18. 问题：已知 a, b, c 均为正实数，且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$ ，求证： $a+b+c \geq 9$ （当且仅当 $a=b=c=3$ 时，等号成立）。

证明： $a+b+c = (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 3 + \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + \left(\frac{c}{b} + \frac{b}{c}\right) \geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$ 。

学习上述解法并解决下列问题：

(1) 已知 a, b, c 均为正实数，且 $a+b+c=4$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c}$ 的最小值；

(2) 已知 a, b, x, y 均为正实数，且 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，求证： $a^2 + b^2 \geq (x+y)^2$ ；

(3) 求 $T = \sqrt{3-2t} + \sqrt{t-1}$ 的最大值，并求出使得 T 取得最大值时 t 的值。

19. 已知函数 $f(x) = |3x^2 - ax| + x^2 - x + 1$ ($x > 0$)， $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 。

(1) 若 $a = 1$ ，求函数 $f(x)$ 的值域；

(2) 若 $a \leq 0$ ，试判断 $g(x)$ 的单调性并证明；

(3) 对 $\forall t \in [3, 4]$ ， $\exists x_1, x_2 \in [\frac{1}{8}, 2]$ ($x_1 \neq x_2$)，使得 $t = g(x_1) = g(x_2)$ ，求实数 a 的取值范围。